

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA



SPRINT 0

Planificación, arquitectura y preparación del entorno

**Sistema de Control de Inventarios bajo el método PEPS
para Operaciones de LWI Guatemala**

Mia Alejandra Fuentes Mérida, 23775

Anggelie Lizeth Velásquez Asencio, 221181

26 de agosto de 2026

1. Introducción

El presente documento define la planificación del Sprint 0 para el desarrollo e implementación del Sistema de Control de Inventarios bajo el método PEPS para Living Water International (LWI) Guatemala. El Sprint 0 se utilizará para convertir los Términos de Referencia en una base técnica y funcional clara, preparar el entorno de trabajo, definir la arquitectura modular, organizar el Product Backlog y recopilar la información que debe proporcionar la organización antes de iniciar el desarrollo funcional.

2. Objetivo del Sprint 0

Establecer la base funcional, técnica y organizativa del proyecto, de forma que al finalizar el Sprint 0 exista un entorno reproducible, una arquitectura modular acordada, un repositorio estructurado, conexión funcional entre React, Node.js y PostgreSQL, un Product Backlog inicial priorizado y un conjunto de preguntas y requerimientos pendientes de validación con LWI.

3. Alcance del Sprint 0

- Revisión y desglose de los Términos de Referencia de LWI.
- Definición de tecnologías y estándares de desarrollo.
- Definición de arquitectura modular para frontend, backend y base de datos.
- Creación de repositorio, ramas y reglas básicas de trabajo.
- Creación de una aplicación base en React.
- Creación de una API base en Node.js con Express.
- Creación y conexión de una base de datos PostgreSQL.
- Implementación de un endpoint técnico de prueba/health check.
- Creación del Product Backlog inicial con prioridad.
- Definición preliminar de módulos y orden de implementación.
- Preparación del listado de información que debe solicitarse a LWI.
- Definición de criterios de aceptación y Definition of Done para los siguientes sprints.

4. Tecnologías propuestas

Área	Tecnología	Uso propuesto
Frontend	React	Construcción de la interfaz web por componentes reutilizables y módulos independientes.
Lenguaje	TypeScript	Tipado estático, mejor mantenibilidad y reducción de errores en frontend y backend.
Backend	Node.js + Express	API REST sencilla, modular y adecuada para un equipo pequeño.
Base de datos	PostgreSQL	Base de datos relacional apropiada para inventario, movimientos, lotes, costos y trazabilidad.
ORM	Prisma ORM	Facilita el modelado, las migraciones y el acceso tipado a PostgreSQL.
Control de versiones	Git + GitHub	Manejo de ramas, pull requests, revisión de cambios y trazabilidad.
Gestión ágil	Jira o Trello	Visualización de Product Backlog, Sprint Backlog y estados de tareas.
Pruebas	Jest + Supertest	Pruebas unitarias y de endpoints de la API.

backend		
Pruebas frontend	Vitest + React Testing Library	Pruebas de componentes y comportamiento de interfaz.
Documentación API	Swagger / OpenAPI	Documentación de endpoints y contratos entre frontend y backend.

5. Arquitectura modular propuesta

Se propone separar el sistema por responsabilidades de negocio. La idea es que cada módulo pueda desarrollarse, probarse y demostrarse con la menor dependencia posible del resto del sistema.

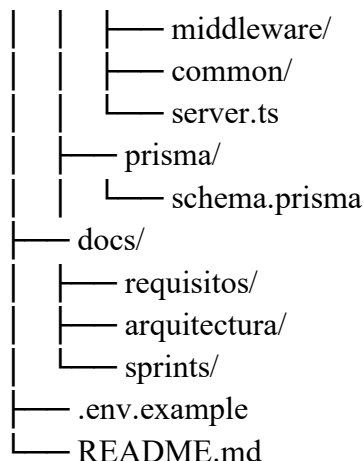
Módulo	Responsabilidad	Prioridad
Autenticación y usuarios	Inicio de sesión, usuarios, roles, permisos y actividad por usuario.	Alta
Catálogos	Categorías, subcategorías, unidades de medida, códigos de clase COA-LWI y datos auxiliares.	Alta
Productos	Productos, marca, especificaciones, códigos únicos, perecedero/no perecedero.	Alta
Proveedores	Catálogo de proveedores, asociación a productos y datos de compra.	Media
Entradas	Recepción de inventario, facturas, órdenes de compra, lotes y costos.	Alta
Inventario / PEPS	Existencias, lotes, rotación y selección de unidades por PEPS.	Alta
Solicitudes	Solicitud de suministros/materiales por usuarios autorizados.	Alta
Aprobaciones	Autorización digital, estados, responsables y trazabilidad.	Alta
Salidas / despacho	Despacho, aplicación PEPS, actualización de stock y comprobante.	Alta
Archivos	Adjuntar documentos y fotografías como soporte.	Media
Alertas	Stock mínimo y vencimientos.	Media
Reportes	Entradas, salidas, consumo, inventario valorizado y exportación.	Media
Compras / indicadores	Variación de precios, descuentos, tasa e índice de ahorro.	Baja
Auditoría	Historial de operaciones, cambios y acciones por usuario.	Alta

6. Estructura inicial del repositorio

```

inventarios-lwi/
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── app/
│   │   ├── components/
│   │   ├── modules/
│   │   ├── services/
│   │   ├── hooks/
│   │   └── types/
│   └── backend/
│       ├── src/
│       │   ├── config/
│       │   └── modules/

```



7. Proceso de trabajo del equipo

El proceso se organizará en sprints de 15 días. Antes de iniciar cada sprint se seleccionarán únicamente historias que puedan completarse y demostrarse dentro del período. Dado que el equipo está formado por dos personas, se evitará que ambas trabajen simultáneamente sobre la misma tarea salvo integraciones puntuales.

Etapa	Actividad	Momento
1. Planificación	Seleccionar historias del Product Backlog, definir alcance y criterios de aceptación.	Día 1
2. Diseño	Acordar contratos de API, datos y pantallas antes de implementar.	Días 1-2
3. Desarrollo modular	Cada integrante trabaja en tareas independientes con ramas separadas.	Días 2-11
4. Integración continua	Integrar cambios pequeños mediante pull requests, evitando dejar la integración para el final.	Durante todo el sprint
5. Pruebas	Pruebas funcionales, unitarias y de integración de lo desarrollado.	Días 8-13
6. Revisión	Verificar criterios de aceptación y preparar incremento demostrable.	Días 13-14
7. Sprint Review	Presentar el incremento a LWI y registrar observaciones.	Día 15
8. Retrospectiva	Documentar qué funcionó, qué falló y qué se ajustará en el siguiente sprint.	Día 15

8. Estrategia de Git y colaboración

- Rama principal: main. Debe mantenerse estable.
- Rama de integración: develop.
- Cada historia o tarea se desarrolla en una rama feature/<nombre-corto>.
- Las correcciones se realizan en fix/<nombre-corto>.
- Cada integración a develop debe hacerse mediante pull request.
- La otra integrante revisa el pull request antes de fusionarlo cuando el cambio sea relevante.
- Los commits deben ser pequeños, descriptivos y asociados a una sola intención.
- No se deben subir archivos .env ni credenciales al repositorio.
- Cada módulo debe incluir, cuando aplique, sus pruebas y documentación mínima.

9. Product Backlog inicial

ID	Historia de usuario	Prioridad	Módulo
PB-01	Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder únicamente a las funciones permitidas por mi rol.	Alta	Autenticación
PB-02	Como administrador, quiero gestionar usuarios, roles y permisos para controlar el acceso al sistema.	Alta	Usuarios
PB-03	Como administrador, quiero configurar categorías y subcategorías para clasificar el inventario.	Alta	Catálogos
PB-04	Como administrador, quiero registrar productos con código, marca, especificaciones y unidad de medida.	Alta	Productos
PB-05	Como administrador, quiero indicar si un producto es perecedero o no perecedero.	Alta	Productos
PB-06	Como usuario autorizado, quiero registrar entradas asociadas a orden de compra y factura.	Alta	Entradas
PB-07	Como usuario autorizado, quiero consultar el stock disponible en tiempo real.	Alta	Inventario
PB-08	Como sistema, quiero administrar lotes para aplicar correctamente el método PEPS.	Alta	PEPS
PB-09	Como solicitante, quiero crear solicitudes de suministros para iniciar el proceso de despacho.	Alta	Solicitudes
PB-10	Como aprobador, quiero aprobar o rechazar solicitudes mediante autorización digital.	Alta	Aprobaciones
PB-11	Como responsable de despacho, quiero registrar salidas utilizando PEPS.	Alta	Salidas
PB-12	Como usuario, quiero consultar el historial de movimientos de un producto.	Alta	Auditoría
PB-13	Como administrador, quiero registrar proveedores y asociarlos a productos y compras.	Media	Proveedores
PB-14	Como usuario, quiero buscar productos por nombre, código, categoría o subcategoría.	Media	Búsqueda
PB-15	Como usuario, quiero utilizar filtros dinámicos para localizar inventario rápidamente.	Media	Búsqueda
PB-16	Como responsable, quiero recibir alertas de stock mínimo.	Media	Alertas
PB-17	Como responsable, quiero recibir alertas de vencimiento.	Media	Alertas
PB-18	Como usuario autorizado, quiero adjuntar documentos y fotografías como respaldo.	Media	Archivos
PB-19	Como usuario autorizado, quiero generar reportes de entradas, salidas y consumo.	Media	Reportes
PB-20	Como Finanzas, quiero consultar inventario valorizado bajo PEPS.	Media	Reportes
PB-21	Como usuario, quiero exportar reportes a Excel y PDF.	Media	Reportes
PB-22	Como Gerente de Programa, quiero visualizar tendencias de consumo por código de clase.	Media	Reportes
PB-23	Como Compras, quiero comparar precios históricos por proveedor y período.	Baja	Compras

PB-24	Como Compras, quiero visualizar indicadores de variación de precio, descuento y ahorro.	Baja	Indicadores
PB-25	Como auditor, quiero consultar actividad por usuario para asegurar trazabilidad.	Alta	Auditoría

10. Sprint Backlog - Sprint 0

ID	Historia para Sprint 0	Prioridad	Puntos
S0-01	Como desarrolladora, quiero contar con un repositorio y una estructura modular para trabajar sin afectar el trabajo de la otra integrante.	Alta	3
S0-02	Como desarrolladora, quiero levantar frontend, backend y base de datos.	Alta	5
S0-03	Como desarrolladora, quiero comprobar la conexión entre Node.js y PostgreSQL para validar la base técnica.	Alta	3
S0-04	Como equipo, queremos definir la arquitectura y los módulos del sistema para reducir retrabajo en los siguientes sprints.	Alta	5
S0-05	Como equipo, queremos transformar los TDR en un Product Backlog priorizado para planificar los siguientes sprints.	Alta	5
S0-06	Como equipo, queremos preparar el levantamiento de información con LWI para cerrar dudas funcionales antes de desarrollar módulos críticos.	Alta	5

11. Información que debe solicitarse a LWI

Los Términos de Referencia definen las capacidades esperadas, pero varios detalles operativos deben validarse con la organización antes de implementar módulos críticos. La siguiente información debe solicitarse y registrarse formalmente.

a. Proceso actual de inventario

- Explicación paso a paso de cómo se registra actualmente una entrada de inventario.
- Explicación paso a paso de cómo se solicita y despacha un material.
- Quién solicita, quién aprueba, quién entrega y quién registra cada movimiento.
- Qué documentos físicos o digitales se utilizan actualmente.
- Qué problemas del proceso actual desean eliminar prioritariamente.
- Cantidad aproximada de movimientos de entrada y salida por día, semana o mes.

b. Catálogo de productos

- Listado actual de productos/materiales.
- Categorías y subcategorías oficiales utilizadas por LWI.
- Códigos actuales de productos, si existen.
- Listado y significado de códigos de clase COA-LWI.
- Unidades de medida utilizadas.
- Marcas y especificaciones técnicas que deben conservarse.
- Qué productos son perecederos y cuáles no.
- Productos que requieren fecha de vencimiento, lote, serie u otro identificador.

c. Inventario y PEPS

- Confirmar si PEPS debe aplicarse a todos los productos o únicamente a categorías específicas.
- Definir qué fecha determina el orden PEPS: fecha de recepción, fecha de factura, fecha de ingreso al sistema u otra.
- Definir qué sucede cuando existen varias entradas del mismo producto el mismo día.
- Confirmar cómo se tratarán devoluciones, anulaciones, ajustes, pérdidas y productos dañados.
- Definir si se permiten existencias negativas. Recomendación inicial: no permitir las.
- Indicar si existen múltiples bodegas, ubicaciones físicas o almacenes.
- Definir el inventario inicial que deberá cargarse al sistema.

d. Compras y proveedores

- Catálogo de proveedores actual.
- Datos obligatorios de cada proveedor.
- Formato y numeración de órdenes de compra.
- Datos obligatorios de una factura.
- Relación esperada entre orden de compra, factura, proveedor y entrada de inventario.
- Moneda o monedas utilizadas.
- Tratamiento de impuestos, descuentos y costos adicionales.
- Históricos disponibles que se deseen migrar.

e. Usuarios, roles y aprobaciones

- Listado de usuarios iniciales o número estimado de usuarios.
- Confirmar roles: Administrador, Solicitante, Compras, Asistente Contable, Finanzas y Gerente de Programa.
- Permisos exactos de lectura, creación, edición, aprobación y eliminación para cada rol.
- Quién puede crear usuarios y modificar permisos.
- Flujo exacto de aprobación de solicitudes.
- Si existen montos, categorías o condiciones que requieran diferentes aprobadores.
- Qué significa para LWI 'firma electrónica o autorización digital' y qué nivel de evidencia esperan.

f. Solicitudes y despachos

- Campos obligatorios de una solicitud.
- Estados que debe tener una solicitud (por ejemplo: borrador, pendiente, aprobada, rechazada, despachada, cancelada).
- Si una solicitud puede aprobarse parcialmente.
- Si una solicitud puede despacharse en varias entregas.
- Formato actual de solicitud y formato actual de despacho.
- Quién puede cancelar o modificar una solicitud y en qué momento.

g. Alertas

- Cómo se define el stock mínimo por producto.
- Con cuánta anticipación debe notificarse un vencimiento.

- A quién deben enviarse las alertas.
- Si las alertas serán solo dentro del sistema o también por correo electrónico.

h. Reportes e indicadores

- Ejemplos de reportes que utilizan actualmente.
- Campos y filtros esperados en cada reporte.
- Periodicidad de los reportes.
- Formato de exportación esperado en Excel y PDF.
- Ejemplo de reporte de consumo por código de clase.
- Validar fórmulas de variación de precios, porcentaje de descuento, tasa de ahorro e índice anual.
- Definir qué usuarios pueden visualizar costos y valorización.

i. Documentos y fotografías

- Tipos de archivos permitidos.
- Tamaño máximo esperado.
- En qué procesos se deben adjuntar documentos.
- Tiempo durante el cual deben conservarse.
- Si necesitan descargar, reemplazar o eliminar archivos después de cargados.

j. Infraestructura, seguridad y despliegue

- Políticas internas de seguridad que deban cumplirse.
- Requisitos de contraseñas y autenticación.
- Política de respaldos y frecuencia.
- Tiempo esperado de retención de logs y auditoría.
- Número aproximado de usuarios concurrentes.
- Navegadores y dispositivos que utilizará el personal.
- Disponibilidad de ambientes de pruebas y producción.

k. Migración y datos iniciales

- Archivos Excel, bases de datos o documentos donde actualmente se almacena inventario.
- Cantidad aproximada de registros a migrar.
- Calidad de la información actual y campos faltantes.
- Responsable en LWI de validar los datos migrados.
- Fecha de corte para realizar la carga inicial.

l. Identidad visual y experiencia de usuario

- Logotipo oficial y manual de marca.
- Paleta de colores y tipografías institucionales.
- Ejemplos de sistemas internos utilizados por LWI.
- Idioma requerido para la interfaz y necesidad futura de otros idiomas.
- Requisitos de accesibilidad específicos.

12. Riesgos iniciales y medidas preventivas

Riesgo	Nivel	Medida preventiva
Dependencia de información de LWI	Alta	No implementar reglas críticas hasta validarlas; llevar registro de decisiones pendientes.
Equipo de solo dos personas	Alta	Módulos pequeños, tareas independientes y límite de trabajo en proceso.
Integración tardía frontend/backend	Alta	Definir contratos de API al inicio e integrar cambios pequeños durante todo el sprint.
Complejidad de PEPS	Alta	Modelar lotes y movimientos antes de construir pantallas de salida.
Cambios de alcance	Media	Priorizar MVP y registrar nuevos requerimientos en Product Backlog, no introducirlos a mitad de sprint.
Datos históricos inconsistentes	Media	Solicitar muestras tempranas y validar estrategia de migración.